

一、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	T	T	F	F	T

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $\underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}}$; 2. $\underline{\frac{\pi}{3}}$; 3. $\underline{\frac{1}{2}(A+2E)}$;
 4. $\underline{\text{仅有零解}}$; 5. $\underline{-45}$

三、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. A; 2. A; 3. B; 4. B; 5. B.

四、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

$$\begin{aligned}
 \text{1. 解 } D &= \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -8 & 2 & 16 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 1 & -2 \\ 2 & -6 & -1 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -8 & 2 & 16 \\ 4 & 1 & -2 \\ -6 & -1 & 7 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} -16 & 0 & 20 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -16 & 20 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -(-80 + 40) = 40. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{2. 解 法一: 由于 } (A|E) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & -3 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 0 & \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{7}{5} & \frac{3}{5} \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -\frac{11}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{7}{5} & \frac{3}{5} \end{array} \right),$$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{11}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 1 & -\frac{7}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$. ■

法二： 由于 $|A| = 5 \neq 0$,

$$A^* = \begin{pmatrix} 10 & -11 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix}$$

所以 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{11}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 1 & -\frac{7}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$. ■

3. 解 对矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 作行初等变换, 得:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) \end{aligned}$$

$$\because r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) = 3,$$

$\therefore$ 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 的极大线性无关组含有三个向量.

显然, $\beta_1, \beta_2, \beta_4$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 的一个极大线性无关组, 且

$$\beta_3 = \beta_1 + \beta_2 + 0\beta_4, \quad \beta_5 = \frac{1}{3}\beta_1 + \frac{2}{3}\beta_2 + \frac{5}{3}\beta_4.$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组, 且

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 0\alpha_4, \quad \alpha_5 = \frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2 + \frac{5}{3}\alpha_4. \blacksquare$$

4. 解 二次型的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -2 \\ -1 & \lambda - 2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 5) = 0$$

得特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$

对于 $\lambda_1 = 1$, 解 $(E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系: $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$,

对于 $\lambda_2 = -1$, 解 $(-E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系: $\xi_2 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T$

对于 $\lambda_3 = 5$, 解 $(5E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系: $\xi_3 = (1, 1, 1)^T$.

由于 A 的特征值互不相同, 所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 正交;

将它们单位化得:

$$\eta_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)^T, \eta_2 = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3} \right)^T, \eta_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^T.$$

从而得正交矩阵 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$

因此经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$

可将原二次型化为标准形 $f = y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$. ■

5. 解法一: 对增广矩阵作行初等变换得:

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right)$$

因为 $r(A) = r(A|\mathbf{b}) = 3 < 4$, 所以方程组有无穷多解, 自由未知量的个数

为 $n - r(A) = 4 - 3 = 1$, 同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -2, \\ x_2 - 2x_4 = -1, \\ x_3 + 3x_4 = 6. \end{cases}$$

取 x_4 为自由未知量, 令 $x_4 = k$, 则原方程组的通解为:

$$\begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 2k - 1 \\ x_3 = -3k + 6 \\ x_4 = k \end{cases} \quad (k \text{ 为任意常数}). \quad \blacksquare$$

法二: 解 (1) 求特解

对增广矩阵作行初等变换得:

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right)$$

因为 $r(A) = r(A|\mathbf{b}) = 3 < 4$, 所以方程组有无穷多解, 自由未知量的个数为 $n - r(A) = 4 - 3 = 1$, 同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -2, \\ x_2 - 2x_4 = -1, \\ x_3 + 3x_4 = 6. \end{cases}$$

取 x_4 为自由未知量, 令 $x_4 = 0$, 得特解为: $\boldsymbol{\eta}_0 = (-2, -1, 6, 0)^T$.

(2) 求导出组的基础解系.

导出组的同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 - 2x_4 = 0, \\ x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

基础解系中所含向量的个数为 $n - r(A) = 4 - 3 = 1$,

取 x_4 为自由未知量, 令 $x_4 = 1$, 得基础解系为: $\boldsymbol{\xi} = (0, 2, -3, 1)^T$. 则原方程组的通解为:

$$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}_0 + k\boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}). \quad \blacksquare$$

五、证明题 (10 分)

证 (1) 因为 A, B 为正定矩阵, 所以 A, B 都是实对称矩阵. 从而

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A+B,$$

即 $A+B$ 是实对称矩阵.

(2) 因为 A, B 为正定矩阵, 所以对于任意的 n 维向量 $x \neq 0$ 都有

$$x^T A x > 0, \quad x^T B x > 0,$$

从而 $x^T (A+B)x = x^T A x + x^T B x > 0$, 即二次型 $x^T (A+B)x$ 正定, 故 $A+B$ 是正定矩阵. $\blacksquare$